TUGAS 8

ENHERITANCE (Pewarisan)



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2025

SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA

Source code:

```
import java.util.Scanner;

// ================================================
// Pertemuan 2: Tipe Data, Variabel, Method, Ekspresi
// Pertemuan 3: Control Statement (if-else, switch)
// Pertemuan 4: Function dan Parameter
// Pertemuan 5: Enkapsulasi (Class, Private, Getter, Setter, Constructor)
// Pertemuan 6: Enkapsulasi Lanjutan (Kelas Turunan / Inheritance)
// Pertemuan 7: Memory Management (Stack, Heap, GC)
// Pertemuan 8: Enheritance (HIERARCHICAL INHERITANCE) dan (Single
Inheritance)
// Pertemuan 9:
// ================================================

// Class Induk
class Mahasiswa {
    // Atribut (private)
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;
    private String fakultas;
    private int semester;
    private String kampus;

    // Constructor kosong
    public Mahasiswa() {}

    // Setter (untuk mengubah / mengisi data)
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setNim(String nim) { this.nim = nim; }
    public void setProdi(String prodi) { this.prodi = prodi; }
    public void setFakultas(String fakultas) { this.fakultas = fakultas; }
    public void setSemester(int semester) { this.semester = semester; }
    public void setKampus(String kampus) { this.kampus = kampus; }

    // Getter (untuk mengambil data)
    public String getNama() { return nama; }
    public String getNim() { return nim; }
    public String getProdi() { return prodi; }
    public String getFakultas() { return fakultas; }
    public int getSemester() { return semester; }
    public String getKampus() { return kampus; }
}

// Class Turunan: MahasiswaAktif
```

```java
class MahasiswaAktif extends Mahasiswa {
    // Atribut tambahan
    private int sksTempuh;
    private double ipk;
    private String status;

    // Constructor kosong
    public MahasiswaAktif() {}

    // Setter & Getter baru
    public void setSksTempuh(int sksTempuh) { this.sksTempuh = sksTempuh; }
    public void setIpk(double ipk) { this.ipk = ipk; }
    public void setStatus(String status) { this.status = status; }

    public int getSksTempuh() { return sksTempuh; }
    public double getIpk() { return ipk; }
    public String getStatus() { return status; }

    // Method tambahan: tampilkan data lengkap (gabungan)
    public void tampilkanDataLengkap() {
        System.out.println("\n========================================");
        System.out.println("===== Data Mahasiswa Aktif (Turunan) =====");
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("Nama: " + getNama());
        System.out.println("NIM: " + getNim());
        System.out.println("Prodi: " + getProdi());
        System.out.println("Fakultas: " + getFakultas());
        System.out.println("Semester: " + getSemester());
        System.out.println("Kampus: " + getKampus());
        System.out.println("SKS Tempuh: " + getSksTempuh());
        System.out.println("IPK: " + getIpk());
        System.out.println("Status: " + getStatus());
        System.out.println("========================================\n");
    }
}

// Class Turunan: MahasiswaBaru
class MahasiswaBaru extends Mahasiswa {
    private String asalSekolah;
    private int tahunMasuk;

    public MahasiswaBaru() {}

    public void setAsalSekolah(String asal) { this.asalSekolah = asal; }
    public void setTahunMasuk(int tahun) { this.tahunMasuk = tahun; }

    public String getAsalSekolah() { return asalSekolah; }
    public int getTahunMasuk() { return tahunMasuk; }
```

```
    public void tampilkanDataBaru() {
        System.out.println("\n===== Data Mahasiswa Baru =====");
        System.out.println("Nama: " + getNama());
        System.out.println("NIM: " + getNim());
        System.out.println("Prodi: " + getProdi());
        System.out.println("Asal Sekolah: " + asalSekolah);
        System.out.println("Tahun Masuk: " + tahunMasuk);
        System.out.println("==============================");
    }
}

// Class Turunan: MahasiswaCuti
class MahasiswaCuti extends Mahasiswa {
    private String alasanCuti;
    private int durasiCuti; // dalam semester

    public MahasiswaCuti() {}

    public void setAlasanCuti(String alasan) { this.alasanCuti = alasan; }
    public void setDurasiCuti(int durasi) { this.durasiCuti = durasi; }

    public String getAlasanCuti() { return alasanCuti; }
    public int getDurasiCuti() { return durasiCuti; }

    public void tampilkanDataCuti() {
        System.out.println("\n===== Data Mahasiswa Cuti =====");
        System.out.println("Nama: " + getNama());
        System.out.println("NIM: " + getNim());
        System.out.println("Prodi: " + getProdi());
        System.out.println("Alasan Cuti: " + alasanCuti);
        System.out.println("Durasi Cuti (Semester): " + durasiCuti);
        System.out.println("==============================");
    }
}

// Class Turunan: MahasiswaLulus
class MahasiswaLulus extends Mahasiswa {
    private int tahunLulus;
    private double ipkAkhir;

    public MahasiswaLulus() {}

    public void setTahunLulus(int tahunLulus) { this.tahunLulus = tahunLulus;
}
    public void setIpkAkhir(double ipkAkhir) { this.ipkAkhir = ipkAkhir; }

    public int getTahunLulus() { return tahunLulus; }
```

```
    public double getIpkAkhir() { return ipkAkhir; }

    public void tampilkanDataLulus() {
        System.out.println("\n===== Data Mahasiswa Lulus =====");
        System.out.println("Nama: " + getNama());
        System.out.println("NIM: " + getNim());
        System.out.println("Prodi: " + getProdi());
        System.out.println("Tahun Lulus: " + tahunLulus);
        System.out.println("IPK Akhir: " + ipkAkhir);
        System.out.println("================================");
    }
}


// ================================================
// Program Utama / Kelas Utama
// ================================================
public class DataMahasiswa {

    // Fungsi input teks
    static String inputString(String pesan) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print(pesan);
        return input.nextLine();
    }

    // Fungsi input semester + validasi
    static int inputSemester() {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Semester: ");
        int semester = input.nextInt();

        if (semester <= 0) {
            System.out.println("Semester tidak boleh negatif atau nol!");
            return -1;
        } else if (semester > 14) {
            System.out.println("Semester tidak boleh lebih dari 14!");
            return -1;
        }
        return semester;
    }

    // Fungsi memilih kampus
    static String pilihKampus() {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("\n----- Pilih Kampus -----");
        System.out.println("1. Jakarta");
        System.out.println("2. Bekasi");
        System.out.println("3. Tangerang");
```

```
        System.out.println("------------------------");
        System.out.print("Masukkan kode kampus (1-3): ");
        int kodeKampus = input.nextInt();

        String kampus;
        switch (kodeKampus) {
            case 1: kampus = "Jakarta"; break;
            case 2: kampus = "Bekasi"; break;
            case 3: kampus = "Tangerang"; break;
            default: kampus = "Kode kampus tidak valid!"; break;
        }
        return kampus;
    }

    // Fungsi menampilkan data mahasiswa umum
    static void tampilkanData(Mahasiswa mhs) {
        System.out.println("\n=========================================");
        System.out.println("===== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====");
        System.out.println("=========================================");
        System.out.println("Nama: " + mhs.getNama());
        System.out.println("NIM: " + mhs.getNim());
        System.out.println("Prodi: " + mhs.getProdi());
        System.out.println("Fakultas: " + mhs.getFakultas());
        System.out.println("Semester: " + mhs.getSemester());
        System.out.println("Kampus: " + mhs.getKampus());
        System.out.println("=========================================\n");
    }

    // ============================
    // Tambahan: MEMORY MANAGEMENT
    // ============================
    // Fungsi untuk menampilkan status memori
    static void tampilkanMemori(String keterangan) {
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
        long total = runtime.totalMemory() / (1024 * 1024);
        long free = runtime.freeMemory() / (1024 * 1024);
        long used = total - free;
        System.out.println("\n=== " + keterangan + " ===");
        System.out.println("Total Memory  : " + total + " MB");
        System.out.println("Free Memory   : " + free + " MB");
        System.out.println("Used Memory   : " + used + " MB");
        System.out.println("---------------------------------------");
    }

    // (a) Typical Calling Sequence
    static void demoCallingSequence() {
        System.out.println("\n=== Demo: Typical Calling Sequence ===");
        tampilkanMemori("Sebelum pemanggilan method bertingkat");
```

```
        langkah1();
        tampilkanMemori("Setelah pemanggilan method bertingkat");
    }
    static void langkah1() {
        System.out.println("Langkah 1 dijalankan");
        langkah2();
    }
    static void langkah2() {
        System.out.println("Langkah 2 dijalankan");
        langkah3();
    }
    static void langkah3() {
        System.out.println("Langkah 3 dijalankan");
    }

    // (b) Call Frames – Simple Variables
    static void demoSimpleVariables() {
        System.out.println("\n=== Demo: Simple Variables ===");
        tampilkanMemori("Sebelum deklarasi variabel sederhana");
        int a = 10, b = 20;
        int hasil = a + b;
        System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", hasil = " + hasil);
        tampilkanMemori("Setelah deklarasi variabel sederhana");
    }

    // (c) Call Frames – Reference Variables
    static void demoReferenceVariables() {
        System.out.println("\n=== Demo: Reference Variables (Heap) ===");
        tampilkanMemori("Sebelum membuat objek MahasiswaAktif");
        MahasiswaAktif mhs = new MahasiswaAktif();
        mhs.setNama("Ilham");
        mhs.setNim("20240801102");
        mhs.setIpk(3.9);
        mhs.setStatus("Aktif");
        System.out.println("Objek MahasiswaAktif dibuat di heap:");
        System.out.println("Nama: " + mhs.getNama() + ", NIM: " +
mhs.getNim());
        mhs = null; // hapus referensi
        System.gc(); // panggil Garbage Collector
        tampilkanMemori("Setelah Garbage Collection (GC)");
        System.out.println("Referensi dihapus, objek siap dikoleksi oleh GC");
    }

    // ============================
    // Fungsi Utama (Main)
    // ============================
    public static void main(String[] args) {
```

```
    System.out.println("\n===== Pilih Jenis Mahasiswa =====");
    System.out.println("1. Mahasiswa Aktif");
    System.out.println("2. Mahasiswa Baru");
    System.out.println("3. Mahasiswa Cuti");
    System.out.println("4. Mahasiswa Lulus");
    System.out.println("--------------------------------");

    Scanner pilih = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Masukkan pilihan (1-4): ");
    int jenis = pilih.nextInt();
    pilih.nextLine(); // buang enter

    // 1. MAHASISWA AKTIF
    if (jenis == 1) {
        MahasiswaAktif mhs = new MahasiswaAktif();

        mhs.setNama(inputString("Masukkan Nama: "));
        mhs.setNim(inputString("Masukkan NIM: "));
        mhs.setProdi(inputString("Masukkan Prodi: "));
        mhs.setFakultas(inputString("Masukkan Fakultas: "));

        int semester = inputSemester();
        if (semester == -1) return;
        mhs.setSemester(semester);

        String kampus = pilihKampus();
        if (kampus.equals("Kode kampus tidak valid!")) return;
        mhs.setKampus(kampus);

        System.out.print("Masukkan jumlah SKS: ");
        mhs.setSksTempuh(pilih.nextInt());
        System.out.print("Masukkan IPK: ");
        mhs.setIpk(pilih.nextDouble());
        pilih.nextLine();
        System.out.print("Masukkan status (Aktif/Cuti/Lulus): ");
        mhs.setStatus(pilih.nextLine());

        mhs.tampilkanDataLengkap();
    }

    // 2. MAHASISWA BARU
    else if (jenis == 2) {
        MahasiswaBaru m = new MahasiswaBaru();

        m.setNama(inputString("Masukkan Nama: "));
        m.setNim(inputString("Masukkan NIM: "));
        m.setProdi(inputString("Masukkan Prodi: "));
        m.setFakultas(inputString("Masukkan Fakultas: "));
```

```
        m.setSemester(1); // otomatis semester 1

        String kampus = pilihKampus();
        m.setKampus(kampus);

        System.out.print("Masukkan asal sekolah: ");
        m.setAsalSekolah(pilih.nextLine());
        System.out.print("Masukkan tahun masuk: ");
        m.setTahunMasuk(pilih.nextInt());

        m.tampilkanDataBaru();
    }

    // 3. MAHASISWA CUTI
    else if (jenis == 3) {
        MahasiswaCuti m = new MahasiswaCuti();

        m.setNama(inputString("Masukkan Nama: "));
        m.setNim(inputString("Masukkan NIM: "));
        m.setProdi(inputString("Masukkan Prodi: "));
        m.setFakultas(inputString("Masukkan Fakultas: "));

        System.out.print("Masukkan alasan cuti: ");
        m.setAlasanCuti(pilih.nextLine());
        System.out.print("Masukkan durasi cuti (semester): ");
        m.setDurasiCuti(pilih.nextInt());

        m.tampilkanDataCuti();
    }

    // 4. MAHASISWA LULUS
    else if (jenis == 4) {
        MahasiswaLulus m = new MahasiswaLulus();

        m.setNama(inputString("Masukkan Nama: "));
        m.setNim(inputString("Masukkan NIM: "));
        m.setProdi(inputString("Masukkan Prodi: "));
        m.setFakultas(inputString("Masukkan Fakultas: "));

        System.out.print("Masukkan tahun lulus: ");
        m.setTahunLulus(pilih.nextInt());
        System.out.print("Masukkan IPK akhir: ");
        m.setIpkAkhir(pilih.nextDouble());

        m.tampilkanDataLulus();
    }
    // Jika salah pilih
    else {
```

```
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        return;
    }

    // AFTER INPUT – jalankan demo memory management
    demoCallingSequence();
    demoSimpleVariables();
    demoReferenceVariables();
    }

}
```

Output:

===== Pilih Jenis Mahasiswa =====

1. Mahasiswa Aktif

2. Mahasiswa Baru

3. Mahasiswa Cuti

4. Mahasiswa Lulus

Masukkan pilihan (1-4): 2

Masukkan Nama: Ilham Firmansyah

Masukkan NIM: 20250801102

Masukkan Prodi: Teknik Informatika

Masukkan Fakultas: Ilmu Komputer

----- Pilih Kampus -----

1. Jakarta

2. Bekasi

3. Tangerang

Masukkan kode kampus (1-3): 3

Masukkan asal sekolah: SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang

Masukkan tahun masuk: 2025

===== Data Mahasiswa Baru =====

Nama: Ilham Firmansyah

NIM: 20250801102

Prodi: Teknik Informatika
Asal Sekolah: SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang
Tahun Masuk: 2025
==========

=== Demo: Typical Calling Sequence ===

=== Sebelum pemanggilan method bertingkat ===
Total Memory : 226 MB
Free Memory   : 221 MB
Used Memory   : 5 MB

Langkah 1 dijalankan
Langkah 2 dijalankan
Langkah 3 dijalankan

=== Setelah pemanggilan method bertingkat ===
Total Memory : 226 MB
Free Memory   : 221 MB
Used Memory   : 5 MB

=== Demo: Simple Variables ===

=== Sebelum deklarasi variabel sederhana ===
Total Memory : 226 MB
Free Memory   : 221 MB
Used Memory   : 5 MB
---
a = 10, b = 20, hasil = 30

=== Setelah deklarasi variabel sederhana ===
Total Memory : 226 MB
Free Memory   : 221 MB

Used Memory : 5 MB

=== Demo: Reference Variables (Heap) ===

=== Sebelum membuat objek MahasiswaAktif ===

Total Memory : 226 MB

Free Memory : 221 MB

Used Memory : 5 MB

Objek MahasiswaAktif dibuat di heap:

Nama: Ilham, NIM: 20240801102

=== Setelah Garbage Collection (GC) ===

Total Memory : 20 MB

Free Memory : 17 MB

Used Memory : 3 MB

Referensi dihapus, objek siap dikoleksi oleh GC